

	RESEAUX - RES2	1ère Année
	Nom :	
	Prénom :	QCM

Partie 2 : /6

Durée du test : 45 minutes pour les 2 parties. Aucun document, ni calculatrice autorisés.

- ✓ Pour les questions à choix multiples, vous cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s).
- ✓ Ne pas répondre au crayon à papier.

Question 1 1 point

Citez une technologie alternative au câblage réseau filaire (cuivre ou optique) permettant de réaliser un réseau domestique (pour un usage résidentiel) :

Citez un avantage et un inconvénient de cette solution.

Avantage :

Inconvénient :

Question 2 0,5 point

Pour obtenir un câblage LAN de classe D (3 réponses sont vraies) :

Les câbles de cuivre doivent être posés uniquement dans des chemins de câbles ou des goulottes.	☐
Le câble utilisé doit obligatoirement comporter 4 paires de fils de cuivre.	☐
On peut utiliser des prises de catégories 5 et des câbles de catégorie 5 mais ils doivent être obligatoirement du même constructeur.	☐
Sachant qu'un lien réseau de 100 mètres classe D est certifié pour un débit de 100Mbps/s, on peut affirmer qu'un lien de 50 mètres classe D est certifié pour un débit de 200Mbps/s	☐
La longueur maximale de câble cuivre (câble et cordons) entre 2 équipements actifs est de 100 mètres	☐

Question 3 0.25 point

Dans un réseau local d'entreprise quel type de connecteur est utilisé sur un câble à paires torsadées ?

Connecteur BNC	☐
Connecteur RJ45	☐
Connecteur RJ 11	☐
Connecteur « prise en T »	☐

Question 4 0.25 point

Dans un câble à paires torsadées, l'influence d'une paire sur une autre s'appelle (1 seule réponse) :

La monotonie	☐
L'atténuation	☐
La diaphonie	☐
La stéréophonie	☐

Question 5 0.25 point

Que doit respecter comme norme de sécurité un câble installé dans une zone accueillant du public ?

Question 6 0.5 point

La réception de câblage (2 réponses) :

Peut se limiter à des contrôles visuels et à la remise des fiches techniques des équipements utilisés.	☐
Sert de garantie de conformité pour le câblage lorsque l'ensemble du câblage répond aux normes.	☐
Peut être limitée aux seules prises utilisées dans le réseau.	☐
Concerne l'ensemble des prises du câblage.	☐

Question 7 0,5 point

Citer 2 exemples de contrôles réalisés lors de la réception d'un lien de câblage ?

-

-

Question 8 0.5 point

Quelles affirmations parmi les suivantes définissent le mieux un réseau local LAN d'une entreprise ?

Il est généralement limité à une zone géographique (bâtiment, campus...)	☐
Il est sous la responsabilité (contrôle, administration...) de l'entreprise	☐
Il assure la distribution des services réseau et permet l'accès à des applications pour les occupants faisant partie d'une même entreprise	☐
Il est généralement connecté à un fournisseur de service de télécommunication	☐

Question 9.....1,25 point

Une petite entreprise veut réaliser un réseau informatique pour pouvoir partager des ressources entre différents équipements informatiques :

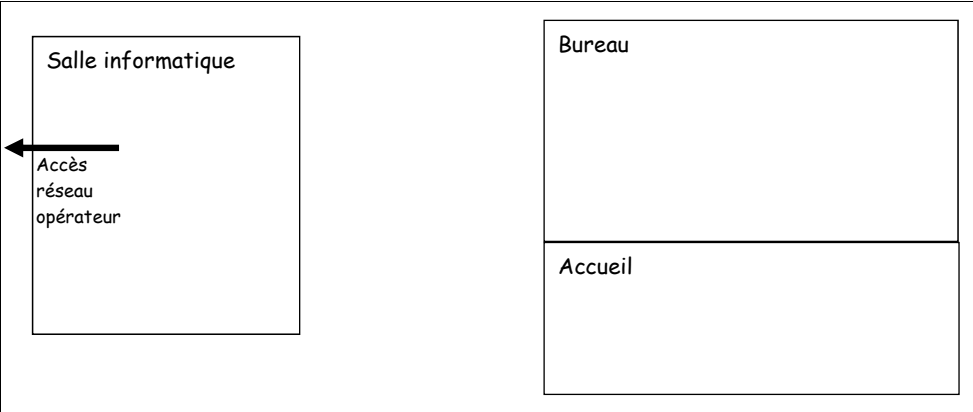
- Une borne Wi-fi
- Une imprimante réseau filaire,
- Un accès à internet assuré par un modem-routeur relié au réseau d'un opérateur
- 2 PC

Il faut donc câbler cette entreprise avec un réseau local Ethernet cuivre pour connecter l'ensemble du matériel de l'entreprise qui sera réparti ainsi :

- Une salle dite « informatique » contiendra le modem-routeur et les panneaux de brassage
- Un bureau sera équipé avec 2 postes de travail comportant un PC chacun dont un est connecté uniquement en Wifi
- Une zone d'accueil sera équipée avec une borne Wi-Fi. L'imprimante réseau filaire sera également installée dans cette zone d'accueil.

Proposez un câblage physique possible pour ce réseau local : câbles, prises, interconnexions (cordons, brassage...), équipements actifs...

Vous nommerez les différents éléments de ce câblage



Question 10.....1,00 point

Ci-dessous un extrait d'un article du journal « Ouest France » de Rennes : « Coupure des réseaux internet dans le centre de Rennes : des commerçants et entreprises impactés »

Plusieurs centaines de particuliers et entreprises sont privés d'internet et de téléphonie ce mercredi 9 octobre 2024, dans l'hypercentre de Rennes (Ile-et-Vilaine).

En cause : un incendie a coupé l'alimentation d'un répartiteur d'Orange.

Plus de 500 particuliers et une cinquantaine d'entreprises sont privés d'internet et de téléphonie (y compris mobile) à Rennes, ce mercredi 9 octobre 2024, en raison d'une panne sur le réseau Orange.

Seuls les clients de l'hypercentre de Rennes sont concernés, notamment les commerçants qui ne peuvent plus utiliser leurs terminaux de paiement. Cette panne est liée à un incendie survenu dans le palais du commerce, place de la Républiques, la veille au soir.

L'incendie a provoqué une coupure d'électricité, privant d'énergie le répartiteur d'Orange. Cet équipement dessert les lignes des clients du centre-ville, tous opérateurs confondus.

Le problème devrait être résolu dans la journée du jeudi 10 octobre.

Quelle partie de réseau est concernée par cet incident ?

Le cloud des opérateurs de réseau	☐
La boucle locale (ou réseau d'accès)	☐
Le câblage réseau domestique des clients résidentiels ou des entreprises	☐

Citez une conséquence de ce type d'incident pour les entreprises concernées

Quelle solution (ou offre de service) proposée par les opérateurs de télécommunications permet aux entreprises de faire face à ce type d'incident ?

Selon vous, pour quelle raison le réseau mobile est également impacté ?